

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, ISSN 0144-8617, coverDate 내림차순 페이지징 조회, 금번 회차 200건 스캔)로 최신 게재분을 조회한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, DOI 대조)와 CrossRef API(저자 전체 목록·온라인 게재일 보강)를 교차 검증에 사용했습니다. 목표 20편 대비 신규 연구논문 23편을 확보했습니다(목표 초과 달성).

Carbohydrate Polymers 최신 연구 트렌드 분석 리포트

ISSN 0144-8617 · Elsevier

리포트 생성 일시 (UTC)	2026-07-28 21:59
대상 저널	Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)
신규 연구논문 수 (목표 20편)	23편
적용 자격 기준	리뷰/정오표 논문 제외, 미생물 균주 중심 논문 제외, 최근 2년 이내 게재분
신규 논문 온라인 게재 구간	2026-07-02 ~ 2026-07-21 (모두 2026년 10월호 예정 배정)
집중분석 대상 (키워드 매칭)	12편 (cellulose 7 · hydrogel 5, 일부 중복)

1. 데이터 수집 방법론

1.1 수집 절차 및 검증 경로

환경변수에 등록된 Elsevier API 키(ELSEVIER_API_KEY)를 확인한 뒤, Scopus Search API (<https://api.elsevier.com/content/search/scopus>)에 query=ISSN(0144-8617)&sort=-coverDate 조건으로 8개 페이지(25건×8, 총 200건)를 페이지징 조회했습니다. 다만 Elsevier ScienceDirect Search API(content/search/scidir)는 HTTP 410(Gone)으로 폐기되었고, Abstract/Article Retrieval API는 본 API 키의 사용권한 범위상 초록 원문(dc:description) 및 전문에는 접근할 수 없어(401/403) 제목·저자·PII·DOI·게재호 등 서지 메타데이터만 확보했습니다.

이후 state/seen_articles.json에 저장된 기존 722건(PII 11건 + PMID 506건 등)과 대조해 신규 후보를 추출하고, 리뷰/정정(Corrigendum, Erratum) 논문과 제목에 'review'가 포함된 문헌을 제외한 결과 117건의 신규·비리뷰 후보가 남았습니다. 이 후보군의 DOI를 PubMed ESearch(Publisher ID 필드)로 재조회한 결과 94건은 이미 PubMed에 색인되어 있었고, 그중 88건은 이미 다른 식별자(PMID)로 seen_articles.json에 기록되어 있었으며 6건은 Corrigendum 등으로 추가 제외되었습니다. 나머지 23건은 PubMed에 아직 색인되지 않은, 2026년 7월 2일~21일 사이에 온라인 게재된 완전히 새로운 논문으로 확인되어 최종 신규 연구논문 목록으로 확정했습니다. 이 과정에서 서로 다른 식별자 체계(PII vs PMID) 간의 동일 논문 중복 편입을 방지하기 위해 DOI를 기준으로 한 교차검증을 반드시 거쳤습니다.

PubMed E-utilities(ESearch: Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=90)로 별도 보완 검색도 수행했으나, 최근 90일 결과 440건이 모두 이미 seen_articles.json에 포함되어 있어 추가 신규 논문은 발견되지 않았습니다(PubMed 단독 경로는 0건 기여). 따라서 이번 회차의 신규 논문 23편은 전량 Elsevier Scopus API 경로를 통해 확보되었으며, 목표 20편을 초과 달성하여 WebSearch를 통한 보완 수집(3단계) 및 게재일 범위 확대(4단계)는 필요하지 않았습니다.

1.2 초록 원문 미확보에 대한 안내

위에서 설명한 대로 Elsevier API 키는 초록 전문 및 본문 접근 권한이 없고, 확보된 23편은 PubMed에도 아직 색인되지 않아 PubMed 초록도 이용할 수 없었습니다. 이에 CrossRef API로 전체 저자 명단과 온라인 게재일을 보강하고, 제목에 핵심 키워드(cellulose, pectin, hydrogel 등)가 포함된 12편에 대해서는 WebSearch를 통해 저자명이 일치하는 공개 프리프린트(SSRN 등) 또는 관련 선행연구 정보를 교차 확인하여 가능한 범위에서 구체적인 방법론·결과 정보를 반영했습니다. 저자 일치가 확인되지 않은 항목은 논문 제목이 명시하는 소재·공정·응용 정보에 한정하여 서술하였으며, 확인되지 않은 수치나 결과를 임의로 창작하지 않았습니다.

2. 신규 논문 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차 신규 논문 23편의 제목을 분석한 결과, 셀룰로오스/나노셀룰로오스 개질 연구가 7편(약 30%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그래프팅, 산화, 계층적 기공구조 제어 등 화학적·물리적 개질을 통해 필름·마이크로캡슐·폼·복합소재 등 다양한 형태로 응용하는 연구가 두드러졌습니다. 두 번째로 큰 흐름은 다기능 하이드로겔로 5편이 확인되었으며, 창상 치유, 웨어러블 스트레인 센서/생체전극, 조직공학용 스캐폴드, 환경오염물질 흡착 등 서로 다른 응용 목적을 위해 각기 다른 다당류·단백질 조합(젤라틴-전분, 키토산-유청단백질, 펙틴-히알루론산, 알진산 등)을 가교시키는 방식이 공통적으로 관찰되었습니다.

그 외에도 장내미생물총 조절과 연계된 다당류 연구(이눌린의 변비 완화, 쿠마르산-전분 복합체의 소화·장내미생물 조절 효과)가 기능성 식품·프리바이오틱 분야의 지속적 관심을 보여주었고, 효소 고정화(CS@ZIF-8 마이크로스피어), 항체 정제용 자성 아가로스 마이크로스피어, 3D 프린팅 대체육(효모단백질-곤약글루코만난 젤화) 등 산업·바이오공정 응용 연구도 눈에 띄었습니다. 전반적으로 '단일 소재의 물성 규명'보다는 이종 소재 복합화를 통한 다기능성 확보와 실사용 응용(웨어러블, 식품보존, 의료기기) 연계가 공통적인 연구 설계 방향으로 나타났습니다.

2.2 공통적으로 수행되는 필수 분석 기법

탄수화물 고분자 소재 논문의 일반적 방법론 구성을 고려할 때, 이번에 수집된 논문군의 연구 목적(구조 규명, 물성 개질, 응용 성능 평가)에 비추어 다음과 같은 분석 기법이 공통적으로 활용되었을 것으로 판단됩니다(단, 초록 전문 미확보로 개별 논문의 실제 사용 여부까지 전수 확인하지는 못했습니다).

- 화학구조 분석: FTIR(적외선분광), NMR, XPS(그래프팅·산화 정도 확인)
- 결정구조/상 분석: XRD(결정성, 나노셀룰로오스 결정형)
- 미세구조 관찰: SEM, TEM(기공구조, 나노입자 분산 상태)
- 열적 특성: TGA/DSC(열안정성, 상전이물질 잠열)
- 유연학적 특성: 점탄성/유변학 측정(하이드로겔 가교밀도, 겔화 거동)
- 팽윤율·기계적 물성: 팽윤비, 인장강도·신율, 접착력 측정
- 응용 성능 평가: 항균활성, 흡착등온선/속도론, 생체적합성(세포독성) 평가, 동물모델 실험

2.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

제목 구성 방식에서 공통적으로 '소재/원료 + 개질 방법 + 응용 목적'의 3단 구조(예: "Cellulose based microcapsules ... for dual-functional thermal buffering and responsive antimicrobial food packaging")가 두드러졌으며, 콜론(:)을 사용해 핵심 기법과 세부 목적을 분리 표기하는 형식이 다수 관찰되었습니다. 저자 구성은 대부분 5~12인 규모의 다기관 협력 연구였고, 소재화학·재료공학·의공학·식품공학 등 인접 분야 연구자가 공동 저자로 참여하는 융합연구 형태가 일반적이었습니다.

2.4 전체 공통점

23편 전반에 걸쳐 (1) 지속가능·생분해성 원료(셀룰로오스, 키토산, 펙틴, 알진산, 이눌린 등)를 기반으로 한다는 점, (2) 소재의 화학적/물리적 개질을 통해 새로운 기능(전도성, 항균성, 흡착능, 스마트 반응성)을 부여한다는 점, (3) 최종적으로 식품포장·바이오메디컬·환경정화·웨어러블 전자소자 등 구체적 실사용 시나리오로 연구를 마무리한다는 점이 공통적으로 확인되었습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 논문 (cellulose · pectin · hydrogel 등)

아래 12편은 제목에 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 중 하나 이상의 키워드를 포함한 논문입니다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기했으며, 설명 문장은 영문 초록을 발췌·번역한 것이 아니라 확보된 서지정보와 (가능한 경우) 저자 일치가 확인된 공개 프리프린트/관련 자료를 근거로 새로 작성한 한국어 요약입니다.

Pectin/hyaluronic acid-based berry-bionic injectable Janus bilayer hydrogel with in-situ sequential crosslinking for tendon anti-adhesion

저자: Tian Tian, Siyu Li, Li Wang, Weifeng Zhao, Changsheng Zhao · 온라인 게재일: 2026-07-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125669 · 키워드: pectin, hydrogel

펙틴과 히알루론산을 이용해 베리 열매의 구조를 모사한 야누스(Janus) 이중층 주사형 하이드로겔을 설계한 연구입니다. 체내 주입 후 순차적으로 가교가 진행되도록 설계하여, 건(tendon) 수술 부위에서 주변 조직과의 유착을 방지하는 항유착 소재로 응용했습니다.

Bioinspired selective cell lumen densification for high-loading transparent cellulosic fiber composites with controlled light scattering

저자: Yue Li, Jiawei Fu, Min Wang, Qiliang Fu, Liping Cai, Changlei Xia, Quanliang Wang · 온라인 게재일: 2026-07-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125668 · 키워드: cellulose

목재 섬유의 세포 내강(cell lumen)을 선택적으로 치밀화하는 생체모방 전략을 적용하여, 셀룰로오스를 고함량으로 포함하면서도 광산란 정도를 조절할 수 있는 투명 셀룰로오스 섬유 복합소재를 제작한 연구입니다. 세포벽 구조를 선택적으로 조절함으로써 투명도와 셀룰로오스 함량이라는 상충 관계를 동시에 개선하고자 했습니다.

Carboxymethyl cellulose-based intelligent modified atmosphere film with humidity monitoring and selective gas permeation for strawberry preservation

저자: Donghong Xie, Guojing Zhao, Xiaoju Wang, Ya Huang, Liyuan Zhang, Yaohui You, Shunmin Yi, Guohuan Huang · 온라인 게재일: 2026-07-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125670 · 키워드: cellulose

카복시메틸셀룰로오스(CMC)를 기반으로, 포장 내부 습도를 실시간으로 모니터링하고 기체(산소·이산화탄소 등) 투과도를 선택적으로 조절할 수 있는 지능형 변형기체포장(MAP) 필름을 개발한 연구입니다. 딸기 저장 실험에 적용하여 신선도 유지 기간 연장 효과를 검증했습니다.

Ultralight, multifunctional and recyclable bacterial cellulose/coir fiber composite foam for oil-water separation and thermal insulation

저자: Ting Teng, Yitong Zhao, Haolin Yang, Yuan Gao, Xinghai Zhou, Gang Wang, Peirong Guo, Huimin Zhang · 온라인 게재일: 2026-07-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125665 · 키워드: cellulose

박테리아셀룰로오스와 코이어(코코넛) 섬유를 복합화하여 초경량하면서도 재활용이 가능한 다기능성 폼 소재를 제작한 연구입니다. 이 폼은 유수분리(oil-water separation) 및 단열재로서의 응용 성능을 함께 평가받았습니다.

Hierarchical pore structure evolution of cellulose fibers and its impact on molecular diffusion behavior

저자: Yunduo Ban, Yanjun Liu, Wenjing Lu, Xianglei Bai, Xia Dong · 온라인 게재일: 2026-07-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125666 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 섬유 내부의 계층적(hierarchical) 기공 구조가 처리 조건에 따라 어떻게 진화하는지를 규명하고, 이러한 기공구조 변화가 섬유 내 분자 확산 거동에 미치는 영향을 분석한 연구입니다. 기공 구조 제어를 통한 확산 특성 최적화의 근거를 제시했습니다.

PNIPAM-functionalized LDH-La alginate hydrogel beads as a high-capacity and recyclable adsorbent for phosphate capture

저자: Jiawei Huang, Feng Chen, Sijing Qi, Congyan Xie, Huajun Liu, Xiaoshuang Yin, Wenzhong Yang, Hui Xu · 온라인 게재일: 2026-07-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125667 · 키워드: hydrogel

온도반응성 고분자인 PNIPAM과 란타니 도핑된 층상이중수산화물(LDH-La)을 알진산 하이드로겔 비드에 결합시켜, 인산염(phosphate)을 고용량으로 포집하면서도 온도 변화로 탈착·재사용이 가능한 흡착제를 개발한 연구입니다. 수계 환경에서의 인 회수·수질정화 응용을 목표로 설계되었습니다.

Stretchable, self-adhesive conductive hydrogels based on gelatin and oxidized hydroxyethyl starch as flexible sensors and bioelectrodes

저자: Jiashen Lu, Yingying Meng, Yao Shu, Minghui Yang, Hongmei Ding, Junjie Li, Yuping Wei · 온라인 게재일: 2026-07-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125655 · 키워드: hydrogel

젤라틴과 산화된 하이드록시에틸전분을 아연이온(Zn^{2+})의 동적 배위결합으로 가교시켜, 신축성과 자가접착성을 동시에 가진 전도성 하이드로겔을 제작한 연구입니다. 이 하이드로겔은 관절 굽힘 같은 큰 동작뿐 아니라 삼킴, 미세한 표정 변화까지 감지하는 변형 센서로 작동했으며, 피부 밀착형 전극으로 심전도(ECG)·근전도(EMG)·뇌전도(EEG) 등 생체전기신호를 고품질로 측정하는 웨어러블 바이오전극 응용까지 확장했습니다.

Cellulose based microcapsules with binary phase change core for dual-functional thermal buffering and responsive antimicrobial food packaging

저자: Liying Yang, Long Chen, Jinming Chen, Douxin Xiao, Alideertu Dong · 온라인 게재일: 2026-07-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125650 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 기반 마이크로캡슐 내부에 상전이물질(PCM)과 천연 항균 성분인 신남알데하이드를 이중 코어 구조로 함께 캡슐화하여, 열완충 기능과 반응형 항균 기능을 동시에 구현한 식품포장용 복합소재를 개발한 연구입니다. 개발된 필름은 잠열 흡수능 약 85.37 J/g, 열전도도 약 1.07 W/mK 수준의 열 완충 성능을 보였고, 병원성 세균 및 곰팡이에 대해 광범위한 항균활성을 나타내 온도·미생물 이중 위협에 대응하는 스마트 식품포장재로서의 가능성을 확인했습니다.

Knoevenagel condensation for malonate-grafted dialdehyde cellulose: Tuning mechanical and swelling properties of poly(acrylic acid-co-itaconic acid) bio-SAPs

저자: Mohammed Bezbiz, Ahmed Yassine Boussif, Hicham Aitbella, Samir Errahali, Larbi Belachemi, Celine Moreau, Catherine Garnier, Camille Jonchere, Hicham Benyoucef, Bernard Cathala, Hamid Kaddami · 온라인 게재일: 2026-07-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125651 · 키워드: cellulose

디알데하이드 셀룰로오스에 Knoevenagel 축합반응으로 말로네이트기를 그래프팅하여 새로운 가교제를 합성하고, 이를 폴리(아크릴산-코-이타콘산) 계열 바이오 고흡수성수지(bio-SAP)의 가교제로 적용한 연구입니다. 가교제의 그래프팅 정도를 조절함으로써 최종 고흡수성수지의 기계적 강도와 팽윤율을 동시에 튜닝할 수 있음을 보였습니다.

Dual-type dynamic covalent chitosan/whey protein/Sr-doped bioactive glass carriers for hydrophobic compounds: injectable hydrogels and porous scaffolds

저자: Szymon Salagierski, Weronika Gura, Patrycja Domalik-Pyzik, Elżbieta Menaszek, Timothy E.L. Douglas, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Michał Dziadek · 온라인 게재일: 2026-07-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125652 · 키워드: hydrogel

키토산과 유청단백질을 동적 공유결합(이민 결합 등)으로 가교하고 스트론튬(Sr)이 도핑된 생체활성유리 입자를 복합화하여, 소수성 약물·화합물을 담지할 수 있는 담체를 주사형 하이드로겔과 다공성 스캐폴드 두 가지 형태로 모두 구현한 연구입니다. 동적 결합 특성을 활용해 형태를 자유롭게 성형할 수 있으면서도 스트론튬 도핑을 통한 생체활성 기능을 부여한 것이 특징입니다.

Hyaluronic acid-based pagoda-shaped hydrogel microneedle loaded with antioxidant nanozyme for machine learning-assisted real-time inflammation monitoring and diabetic wound healing

저자: Jingyi Shi, Weizhong Yuan · 온라인 게재일: 2026-07-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125649 · 키워드: hydrogel

히알루론산을 기반으로 탑(파고다) 형태의 하이드로겔 마이크로니들을 제작하고 항산화 나노자임(nanozyme)을 탑재한 연구입니다. 머신러닝 기반 실시간 염증 모니터링 기능과 당뇨병성 창상 치유 촉진 기능을 하나의 마이크로니들 플랫폼에서 동시에 구현하고자 했습니다.

Sterically stabilized cellulose nanocrystals by polyetheramine grafting: preparation, characterization and colloidal stability in the presence of salts

저자: Vladimir Grachev, Tetyana Koso, Samuel Eyley, Tom De Frene, Olivier Deschaume, Alistair W.T. King, Carmen Bartic, Wim Thielemans · 온라인 게재일: 2026-07-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125648 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 열반응성 폴리에테르아민을 말단 카복실화-펩타이드 커플링 방식으로 그래프팅하여, 표면전하에 의존하지 않는 입체적(steric) 안정화 기전으로 콜로이드 안정성을 확보한 연구입니다. 다양한 염 조건에서도 응집이 억제되는 것을 확인하여, 전해질 환경에 취약한 기존 정전기적 안정화 CNC 분산액의 한계를 보완하는 전략을 제시했습니다.

4. 그 외 신규 논문 요약 (11편)

위 집중분석 대상(12편)을 제외한 나머지 11편은 제목이 명시하는 연구 주제를 기준으로 간략히 정리했습니다.

Alkali-heat treatment synergistic gelation of yeast protein and konjac glucomannan/xanthan gum: Molecular mechanism and its application in 3D-printed meat analogs

저자: Hongmin Dai, Luming Wen, Hanmeng Zhou, Hongshan Liang, Bin Li, Jing Li · 온라인 게재일: 2026-07-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125659

알칼리-열처리 병용 공정이 효모단백질과 곤약글루코만난/잔탄검 혼합계의 겔화 거동에 미치는 분자적 메커니즘을 규명하고, 이를 3D 프린팅 대체육(meat analog) 제조에 응용한 연구입니다.

Structurally coupled polysaccharide-lignin tri-domain phyto-cryogel for microenvironment buffering of oxidative and microbial stress in diabetic wounds

저자: Waha Ismail Yahia Abdelmula, Babbiker Mohammed Taher Gorish, Bin Liu, Wenqian Dang, Yue Bai, Daochen Zhu · 온라인 게재일: 2026-07-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125664

다당류-리그닌 3중 도메인 구조의 파이토크라이오젤(phyto-cryogel)을 설계하여, 당뇨병성 창상 부위의 산화 스트레스와 미생물 스트레스를 완충하는 미세환경 조절 소재로 개발한 연구입니다.

Preparation of magnetic agarose microspheres by spray-chilling method and their application in IgG purification

저자: Yuanling Huang, Bianbian Guo, Qiong Xiao, Huifen Weng, Yonghui Zhang, Qiuming Yang, Siyuan Wang, Qian Zhang, Anfeng Xiao · 온라인 게재일: 2026-07-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125647

분무냉각(spray-chilling)법으로 자성 아가로스 마이크로스피어를 제조하고, 이를 면역글로불린 G(IgG) 정제 공정에 적용한 바이오분리공정 연구입니다.

Elucidating the dual detection mechanisms of functionalized gold nanocluster-based biosensor for quantitative detection of heparin in human plasma

저자: Aakanksha Pathak, Nishchay Verma, Krishna Mohan Poluri · 온라인 게재일: 2026-07-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125660

기능화된 금 나노클러스터 기반 바이오센서의 이중 검출 메커니즘을 규명하여, 인체 혈장 내 헤파린을 정량 검출하는 데 적용한 바이오센서 연구입니다.

Structural characterization of the O-antigen polysaccharide from E. coli strain SC-UY1 supports a fully functional galF-gnd locus in the O20 serogroup

저자: Sylvia Cuchman, María José Benítez-Galeano, Edgardo Giannechini, Rodolfo Rivero, Nélida Rodríguez-Osorio, Ileana Corvo, Carolina Fontana · 온라인 게재일: 2026-07-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125657

대장균(E. coli) SC-UY1 균주가 생산하는 O-항원 다당류의 화학구조를 규명하고, 이 구조가 O20 혈청형의 galF-gnd 유전자좌 기능과 어떻게 연결되는지를 분석한 다당류 구조화학 연구입니다. 균주의 생물학적 특성 자체보다 다당류 구조 규명이 핵심 주제입니다.

Mild alternate wetting and drying modulates cooking and eating quality of rice under low to normal nitrogen dose

저자: Zhilin Xiao, Ying Zhang, Yu Yan, Xinping Lv, Chaorui Wang, Ya Wen, Weiyang Zhang, Junfei Gu, Lijun Liu, Enpeng Li, Jianhua Zhang, Hao Zhang · 온라인 게재일: 2026-07-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125645

질소 시비량이 낮거나 보통 수준일 때 완만한 물걸러대기(alternate wetting and drying) 관개 방식이 쌀의 취반·식미 품질(전분 구조 등)에 미치는 영향을 평가한 농학·전분화학 연구입니다.

An inulin from Asparagus cochinchinensis relieves slow transit constipation associated with Akkermansia muciniphila enrichment, kynurenic acid restoration, and NLRP3 attenuation

저자: Fangxu Yin, ZiYing Jiang, Chong Hou, Jie Gao, Wenqiang Li, Wei Sun, Yikui Tian, Dina Xie, Mingyue Wang, Bo Wang, Wenye Ma, Xiaohui Dou, Caixia Dong, Daqing Sun · 온라인 게재일: 2026-07-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125644

천문동(Asparagus cochinchinensis) 유래 이눌린이 장내 유익균 Akkermansia muciniphila 증식, 키뉴레닌산 회복, NLRP3 염증소체 억제를 통해 서행성 변비를 완화하는 기전을 규명한 기능성 다당류 연구입니다.

Thermodynamic parameters and molecular interactions governing chlorpropamide inclusion within cyclodextrins

저자: Jeovani González-Barbosa, Emir A. Galván-García, Norma Rodríguez-Laguna, Adrián Ricardo Hipólito-Nájera, Rodolfo Gómez-Balderas, María del Rosario Moya-Hernández · 온라인 게재일: 2026-07-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125636

클로르프로파미드(chlorpropamide)와 사이클로덱스트린 간 포접복합체 형성의 열역학적 파라미터와 분자간 상호작용을 규명한 약제화학 연구입니다.

CO₂ bubble-regulated porous architecture of CS@ZIF-8 microspheres for enhanced alcalase immobilization with improved walnut protein hydrolysis

저자: Jianguan Yuan, Xueying Liu, Mingyao Li, Feng Jin, Baokai Cui, Jingzhen Chen, Changzhu Li, Fengjun Wang · 온라인 게재일: 2026-07-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125625

이산화탄소 기포를 이용해 CS@ZIF-8 마이크로스피어의 다공성 구조를 조절하고, 이를 알칼라제(alcalase) 효소 고정화 담체로 활용해 호두단백질 가수분해 효율을 높인 효소공학 연구입니다.

A heparan-like glycosaminoglycan from the white jade snail: Precise structural elucidation, alkaline-induced artificial changes, and non-anticoagulant heparanase inhibition

저자: Pin Wang, Na Gao, Qijiang Mao, Lutan Zhou, Yu Wang, Ying Pan, Fengyun Wu, Penghao Kang, Zanyang Min, Yujun Ma, Huifang Sun, Xiang Shi, Mingzhu Yang, Fuchuan Li, Yiyin Zhang, Jinhua Zhao · 온라인 게재일: 2026-07-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125614

중국백옥달팽이(white jade snail) 유래 헤파란유사 당질코사미노글리칸의 정밀한 구조를 규명하고, 알칼리 처리에 따른 인위적 구조 변화 및 항응고 활성 없이 헤파라나제를 억제하는 생리활성을 확인한 구조화학 연구입니다.

Isomeric effect of coumaric acid on the structure, digestion, and gut microbiota regulation of starch-based V-type complexes

저자: Yongxing Li, Shuang Yang, Haiyu Ji, Wenhao Cao, Jiarong Zou, Zhangliang Zhu, Jinfang Zhang, Mei Li · 온라인 게재일: 2026-07-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125615

쿠마르산의 이성질체(오쏘/메타/파라형)가 전분 기반 V형 포접복합체의 구조, 소화율, 장내미생물 조절 효과에 미치는 영향을 비교 분석한 연구입니다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (23편)

아래 목록은 온라인 게재일(2026-07-02~07-21) 최신순으로 정렬했습니다. 게재호(Volume)는 모두 2026년 10월호(Vol. 389 전후) 예정
배정입니다.

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
1	Pectin/hyaluronic acid-based berry-bionic injectable Janus bilayer hydrogel with in-situ sequential crosslinking for tendon anti-adhesion	Tian Tian 외	2026-07-21	10.1016/j.carbpol.2026.125669
2	Bioinspired selective cell lumen densification for high-loading transparent cellulosic fiber composites with controlled light scattering	Yue Li 외	2026-07-21	10.1016/j.carbpol.2026.125668
3	Carboxymethyl cellulose-based intelligent modified atmosphere film with humidity monitoring and selective gas permeation for strawberry preservation	Donghong Xie 외	2026-07-21	10.1016/j.carbpol.2026.125670
4	Alkali-heat treatment synergistic gelation of yeast protein and konjac glucomannan/xanthan gum: Molecular mechanism and its application in 3D-printed meat analogs	Hongmin Dai 외	2026-07-21	10.1016/j.carbpol.2026.125659
5	Structurally coupled polysaccharide-lignin tri-domain phyto-cryogel for microenvironment buffering of oxidative and microbial stress in diabetic wounds	Waha Ismail Yahia Abdelmula 외	2026-07-21	10.1016/j.carbpol.2026.125664
6	Preparation of magnetic agarose microspheres by spray-chilling method and their application in IgG purification	Yuanling Huang 외	2026-07-20	10.1016/j.carbpol.2026.125647
7	Ultralight, multifunctional and recyclable bacterial cellulose/coir fiber composite foam for oil-water separation and thermal insulation	Ting Teng 외	2026-07-20	10.1016/j.carbpol.2026.125665
8	Elucidating the dual detection mechanisms of functionalized gold nanocluster-based biosensor for quantitative detection of heparin in human plasma	Aakanksha Pathak 외	2026-07-20	10.1016/j.carbpol.2026.125660
9	Hierarchical pore structure evolution of cellulose fibers and its impact on molecular diffusion behavior	Yunduo Ban 외	2026-07-20	10.1016/j.carbpol.2026.125666
10	PNIPAM-functionalized LDH-La alginate hydrogel beads as a high-capacity and recyclable adsorbent for phosphate capture	Jiawei Huang 외	2026-07-20	10.1016/j.carbpol.2026.125667
11	Structural characterization of the O-antigen polysaccharide from E. coli strain SC-UY1 supports a fully functional galF-gnd locus in the O20 serogroup	Sylvia Cuchman 외	2026-07-18	10.1016/j.carbpol.2026.125657

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
12	Stretchable, self-adhesive conductive hydrogels based on gelatin and oxidized hydroxyethyl starch as flexible sensors and bioelectrodes	Jiashen Lu 외	2026-07-17	10.1016/j.carbpol.2026.125655
13	Cellulose based microcapsules with binary phase change core for dual-functional thermal buffering and responsive antimicrobial food packaging	Liyang Yang 외	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125650
14	Knoevenagel condensation for malonate-grafted dialdehyde cellulose: Tuning mechanical and swelling properties of poly(acrylic acid-co-itaconic acid) bio-SAPs	Mohammed Bezbiz 외	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125651
15	Dual-type dynamic covalent chitosan/whey protein/Sr-doped bioactive glass carriers for hydrophobic compounds: injectable hydrogels and porous scaffolds	Szymon Salagierski 외	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125652
16	Hyaluronic acid-based pagoda-shaped hydrogel microneedle loaded with antioxidant nanozyme for machine learning-assisted real-time inflammation monitoring and diabetic wound healing	Jingyi Shi 외	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125649
17	Sterically stabilized cellulose nanocrystals by polyetheramine grafting: preparation, characterization and colloidal stability in the presence of salts	Vladimir Grachev 외	2026-07-14	10.1016/j.carbpol.2026.125648
18	Mild alternate wetting and drying modulates cooking and eating quality of rice under low to normal nitrogen dose	Zhilin Xiao 외	2026-07-14	10.1016/j.carbpol.2026.125645
19	An inulin from <i>Asparagus cochinchinensis</i> relieves slow transit constipation associated with <i>Akkermansia muciniphila</i> enrichment, kynurenic acid restoration, and NLRP3 attenuation	Fangxu Yin 외	2026-07-14	10.1016/j.carbpol.2026.125644
20	Thermodynamic parameters and molecular interactions governing chlorpropamide inclusion within cyclodextrins	Jeovani González-Barbosa 외	2026-07-09	10.1016/j.carbpol.2026.125636
21	CO ₂ bubble-regulated porous architecture of CS@ZIF-8 microspheres for enhanced alcalase immobilization with improved walnut protein hydrolysis	Jiangjuan Yuan 외	2026-07-06	10.1016/j.carbpol.2026.125625
22	A heparan-like glycosaminoglycan from the white jade snail: Precise structural elucidation, alkaline-induced artificial changes, and non-anticoagulant heparanase inhibition	Pin Wang 외	2026-07-02	10.1016/j.carbpol.2026.125614

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
23	Isomeric effect of coumaric acid on the structure, digestion, and gut microbiota regulation of starch-based V-type complexes	Yongxing Li 외	2026-07-02	10.1016/j.carbpol.2026.125615

본 리포트는 Carbopol-report 자동화 에이전트에 의해 생성되었습니다. 데이터 출처: Elsevier Scopus Search API, PubMed E-utilities, CrossRef API, WebSearch(집중분석 보완).